실험 2.
지시약을 이용한
식초 중의 총 산도 측정

자료: 실험2 유인물 1–2쪽 + 수업 녹취록(약 95분) 요약

한 줄 요약 — 일차표준물질 **KHP**로 NaOH 표준액을 **표정**해서 진짜 농도(규정도계수 **f**)를 구하고, 그 **f로** 식초를 적정해 들어 있는 모든 유기산을 **초산으로 환산한 농도(총산도, w/v%)**를 구한 실험.

$$f = B / 0.100 \quad (B = \text{KHP mmol} \div V_b)$$

$$\text{총산도(w/v\%)} = 0.1 \times f \times V_b \times 60.05 \times 10^{-3} \div \text{실제 적정한 식초(mL)} \times 100$$

CONTENTS

0	실험노트 피드백 · 오늘의 과제	2
0	오늘 한 일 한눈에	3
1	목적 · 총산도란?	4
2	원리 ① NaOH 표준액의 표정 (KHP)	5
2	원리 ② 과제: KHP(중간형) 용액의 pH	6
2	원리 ③ 페놀프탈레인 지시약 · 종말점	7
2	원리 ④ 식초 총산도 계산식	8
3·4	시약 및 기구 · 실험방법	9
5	조작 요령 · 폐액	10
6	계산 예시 (녹취록 값)	11
7	고찰 포인트 — 오차 원인 · 대책 · 개선	12
8	기말 대비 Q&A · 노트 체크리스트	13

실험노트 피드백 · 오늘의 과제

지난주(실험 1) 노트 채점 후 교수님 피드백

✍️ 실험노트 형식 피드백

- **페이지 일련번호**를 매 페이지에. 지금 쓰는 노트는 **"1권"** (노트 번호). 노트가 여러 권이 되면 2권, 3권…
- **부착물(표·그래프)**에도 **노트 번호 + 부착된 페이지 번호**를 적기 → 떨어져 나왔을 때 어디서 나왔는지 알 수 있게.
- **서명**은 페이지 중간이 아니라 **머리말이나 꼬리말**(위·아래 여백)에, **매 페이지마다**.
- **부착물 서명(간인)**: 부착물 안에만 하지 말고 **부착물과 노트 공란에 겹치도록**. 그래야 떨어졌을 때 맞춰 볼 수 있다.
- **여백 표시**: 글자 옆 자잘한 빈칸은 표시할 필요 없음. **왼쪽부터 오른쪽까지 위아래가 완전히 빈 공간**에만 **빗금 한 줄**. (너무 과격하게 그으면 지저분)
- **차트(그래프)는 엑셀로** 그려서 출력·부착. 손으로 그리지 말 것(부정확).
- **고찰**: 결과가 이론값(예: 보정치 ±0.1)을 크게 벗어나도 감점은 없지만, 고찰에 **원인 · 대책 · 개선 방안**을 논리적으로 유추해서 반드시 쓸 것. 결과가 명백히 잘못됐는데 고찰이 비어 있으면 안 됨.

🎙 교수님 말씀

일부 학생들은 실험 노트를 감동적으로 썼더라. 눈물 날 뻔했어. 특히 3조가 대단하더라고. 나중에 시간 될 때 한 번 봐요.

📝 오늘의 과제 (노트에 기재)

1. 일차표준물질 **KHP(중간형) 용액의 이론적 pH**를 계산해서 노트에 적기 → p.6
2. 제조사 팩터(f = 1.000)를 쓰지 말고 **직접 표정해서 구한 f(소수 셋째 자리)**로 식초의 총산도 계산. 계산 과정과 결과 모두 기재. **안 쓰면 감점**.
3. 계산은 만든 총량(100 mL)이 아니라 **실제 적정에 사용한 분취량** 기준 (KHP는 20%, 식초도 실제 사용한 양).

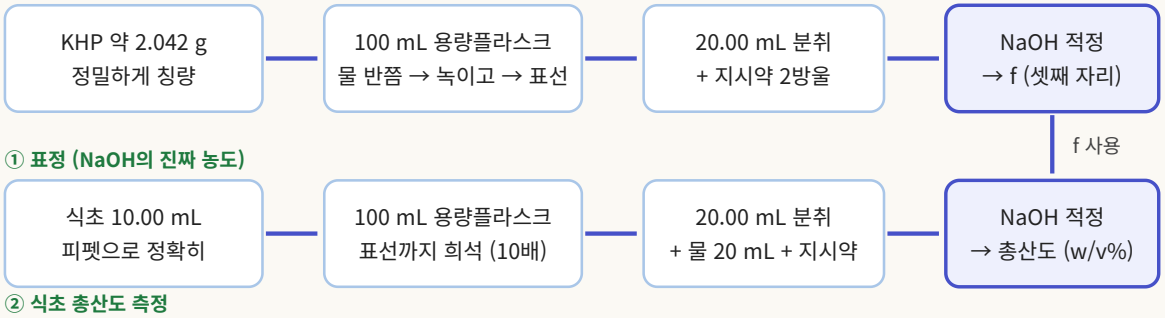
🗒️ 기타

지난주 노트를 안 가져온 사람 한 명 있었음. 2조 대신 4조가 청소 → 다음에 4조 차례 때 2조가 하기.

오늘 한 일 — 표정 → 총산도

Overview

💡 핵심 **검정한 뷰렛으로 첫 산·염기 중화 적정. ① KHP로 NaOH의 f를 구하고 ② 그 f로 식초를 적정해 총산도(w/v%)를 구한다.**



🧪 오늘의 분담 (시약이 부족해서)

- **KHP 표준용액**: 홀수 조(1·3·5·7조)만 100 mL 제조 → 1·2조, 3·4조, 5·6조, 7·8조가 나눠 씀 (조당 20 mL만 필요).
- **식초 시료**: 50 mL씩 4병 → 두 조당 1병 (조당 10 mL 필요).
- **NaOH 표준액**(삼전순약, 0.1 M, f = 1.000 표기): 두 조당 1병.
- 표정과 식초 적정은 **순서 상관없음** (KHP 용액 기다리는 동안 식초 먼저 해도 됨). f는 계산할 때만 쓰니까.

⚠️ 이번 실험에서 생략된 것 (= 고찰거리)

- CO_2 제거한 증류수(5분 끓임) → **생략**, 그냥 탈이온수 사용
- KHP 110 °C 1시간 건조 → **생략**, 바로 칭량
- 표정 2회 반복 → **1회만**
- 식초 적정 3회 반복 · 평균 · 표준편차 → **1회만**
- 지시약 용액 제조 → 이미 만들어 둠 (바구니의 갈색 작은 병)

🎙 교수님 말씀

일부러 여러분들 디스커션 할 게 많아지도록 배려를 하는 거예요. 완벽한 실험은 없습니다.

💡 핵심 **목적(유인물): 표정을 통해 염기 표준액의 정확한 농도를 결정하고, 중화적정법의 예로서 이 표준액을 이용하여 식초 중의 총 산도를 측정한다.**

총산도의 의미

- 식초에는 주로 **아세트산(초산, acetic acid)**이 들어 있지만, 특히 **발효 양조식초**는 발효 과정에서 여러 가지 **유기산**이 생긴다.
- NaOH로 중화 적정하면 초산만 골라서 적정할 방법이 없다 → **적정 가능한 모든 유기산이 함께 적정**된다.
- 그래서 결과를 "초산의 농도"라고 부를 수 없다. 대신 모든 유기산을 초산이라고 간주하고 계산한다.
- → **총산도** = 용액 중 적정 가능한 모든 유기산의 농도를 **초산 농도로 환산**해 나타낸 것.

📐 단위 = w/v% (weight per volume percent)

총산도 5 w/v% = 식초 100 mL 중에 초산으로 환산된 유기산이 5 g

왜 NaOH(강염기)인가?

유기산·초산은 **약산** → 약산은 **강알칼리**로 적정해야 한다. 0.1 M(= 0.1 N) NaOH 표준액을 적정제로 사용. 약산 + 강염기 반응은 평형상수가 매우 커서 (초산: $K = K_a/K_w = 10^{14-4.756} \approx 1.8 \times 10^9$) 빠르고 완벽하게 반응한다 (1학기 내용).

🎙 교수님 말씀

그 모든 유기산을 다 초산이라고 간주하고 계산하는 거예요. 그게 총산도의 의미예요. 초산의 농도라고 부르지 못하니까 그냥 총산도라고 부르는 거예요.

🎈 비유

여러 나라 돈이 섞인 지갑을 **전부 원화로 환산**해서 "총 얼마"라고 말하는 것. 실제로는 달러·엔이 섞여 있어도 원화 기준 총액으로 표시 → 총산도는 모든 산을 **초산 기준**으로 환산한 총액.

💡 핵심 **제조사 f(1.000)를 믿지 말고, 일차표준물질 KHP로 직접 적정해 규정도계수 f를 구한다. KHP와 NaOH는 1 : 1로 반응.**

- **표준액** = 규정도계수(factor, f)를 아는 용액. 구매한 NaOH(삼전순약)에는 f = 1.000 (0.999 ~ 1.001)이라 적혀 있다 → 0.1 M이라고 주장.
- "우리는 의심이 많아요. 못 믿겠어." → 원래 필요 없지만 **표정 연습**을 위해 직접 확인.
- 강염기를 표정하려면 **일차표준물질 약산**이 필요 → **KHP**(potassium hydrogen phthalate, FM 204.221, $pK_1 = 2.9$, $pK_2 = 5.5$).
- 프탈산은 카복실산이 2개인 **이가산** → 산성형 · **중간형** · 염기성형. KHP는 **중간형**(–COOK, –COOH) → 남은 –COOH 하나가 NaOH와 **1 : 1**.

📐 규정도계수 계산 (유인물)

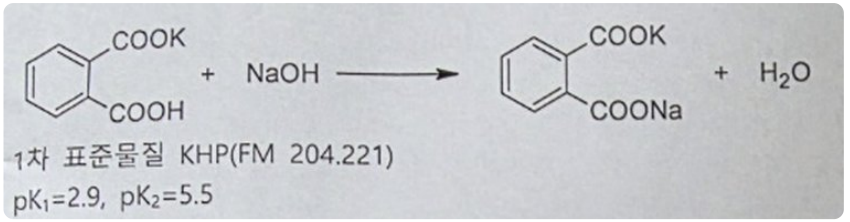
$A(g) / 204.221(g/mol) \times 10^3 (mmol/mol) = B (mmol/mL) \times V_b (mL)$

$B (mmol/mL) = A \times 10^3 / (204.221 \times V_b)$

$f = B / M_o = B / 0.100$

⚠️ A = 실제로 적정한 KHP 양

KHP 2.042 g → 100 mL 중 **20.00 mL(20%)**만 적정 → **A = 2.042 × 20/100 = 0.4084 g** (= 1.9998 mmol). 2.042 g을 그대로 넣으면 "황당한 팩터"가 나온다.



유인물 1쪽 — KHP + NaOH → KNaP + H_2O (1차 표준물질 KHP, FM 204.221)

🎙 교수님 말씀

공장의 전문가가 훨씬 더 정확하겠죠. 그렇지만 우리는 자신감을 가지고 **여러분들이 구한 팩터**를 가지고 계산해야 됩니다. 팩터는 **소수점 이하 셋째 자리**까지.

📌 f의 의미

f = 실제 농도 / 표시 농도. f = 1.026이면 "0.1 M"이라던 NaOH가 실제로는 0.1026 M.

💡 **핵심** **중간형(양쪽성) 화학종의 pH ≈ (pK₁ + pK₂) / 2 = (2.9 + 5.5) / 2 = 4.2 → KHP 용액은 약산성. 정확한 식으로 풀어도 pH ≈ 4.20.**

① 몰농도 (유인물: "제조된 용액의 몰농도 및 pH를 계산하여 계산식과 결과를 기재")

C = 2.042 g ÷ 204.221 g/mol ÷ 0.1000 L = 0.09999 M ≈ 0.1000 M

(실제 칭량값으로 바꿔 계산)

② 중간형 pH 식 (1학기)

$$[H^+] = \sqrt{[(K_1K_2C + K_1K_W) / (K_1 + C)]}$$

$K_1 = 10^{-2.9} = 1.26 \times 10^{-3}$, $K_2 = 10^{-5.5} = 3.16 \times 10^{-6}$, C = 0.1000 M

- $K_1K_2C = 1.26 \times 10^{-3} \times 3.16 \times 10^{-6} \times 0.1000 = 3.98 \times 10^{-10}$
- $K_1K_W = 1.26 \times 10^{-17}$ → 무시 가능 · $K_1 + C = 0.1013$
- $[H^+] = \sqrt{(3.98 \times 10^{-10} / 0.1013)} = \sqrt{(3.93 \times 10^{-9})} = 6.27 \times 10^{-5}$ M
- **pH = 4.20**

근사식

C ≫ K_1 이고 $K_1K_2C \gg K_1K_W$ 이면

$[H^+] \approx \sqrt{(K_1K_2)} \rightarrow pH \approx (pK_1 + pK_2)/2 = 4.2$ — 농도와 거의 무관.

📌 그래서 무엇을 알 수 있나

pH 4.2 = **산성** → 페놀프탈레인을 넣으면 **무색**이어야 정상. 넣자마자 분홍색이면 뭔가 잘못된 것 → 씻고 다시.

📐 참고: 당량점 pH (지시약 선택 근거)

- KHP 표정 당량점: 프탈레이트(P^{2-}) ≈ 2.00 mmol / 39.5 mL = 0.0506 M, $pK_b = 14 - 5.5 = 8.5$ → $pOH = \frac{1}{2}(8.5 - \log 0.0506) = 4.90$ → **pH ≈ 9.1**
- 식초 적정 당량점: 아세트산 이온 ≈ 0.034 M, $pK_b = 9.244$ → **pH ≈ 8.6**
- 둘 다 약알칼리 → 변색 범위 pH 8.0–9.6인 **페놀프탈레인**이 적합

🎙 교수님 말씀

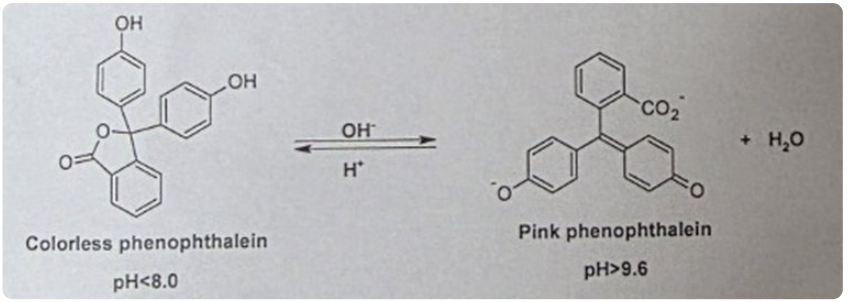
일차표준물질이 중간형이다, 그러면 이걸 물에 녹였을 때 pH가 산성인지 중성인지 염기성인지 그걸 알고는 시작해야 된다.

💡 핵심 **산을 강염기로 적정 → pH가 올라가는 방향. 페놀프탈레인은 무색(pH < 8.0) → 분홍(pH > 9.6). 종말점 = 옅은 분홍이 사라지지 않고 지속되는 순간.**

- 지시약 자체도 산 또는 염기. 페놀프탈레인은 페놀(−OH) 2개 → **산성 지시약**. 산성형 = **무색**, 염기성형 = **분홍**.
- 적정 전 지시약 **2–3방울** → **무색 확인** (= pH 7 미만). 분홍이면 잘못된 것 → 씻고 다시 시작.
- 적정 중: 떨어진 자리에 분홍이 **나타났다 사라지기**를 반복 (계속 반응 중이니까) → 사라지는 속도가 점점 느려짐 = 종말점 근처.
- 처음엔 조금 빠르게(똑똑똑), 근처에서는 속도를 **극도로 낮춰** → **한 방울(반 방울) 넣고 한참 관찰** 반복.
- **더 이상 사라지지 않고 분홍이 지속**되면 바로 멈춤. 계속 가면 종말점을 넘는다.
- 사라질 수도 있으니 **교반을 조금 더 세게** 해서 확인.

⭐ 두 적정의 색을 똑같이 맞추기

표정(KHP) 종말점의 **분홍 진하기를 기억**(사진 찍거나 플라스크를 옆에 두기) → 식초 적정도 **같은 색**에서 멈춤 → **지시약 오차가 서로 상쇄**된다.



유인물 1쪽 — Colorless phenolphthalein (pH < 8.0) ⇌ Pink phenolphthalein (pH > 9.6)

🎙 교수님 말씀

핑크색 진하기를 잘 기억했다가, 다음 식초 적정할 때도 똑같은 색깔에서 멈추면 돼요. 두 적정의 색깔을 똑같이 맞춰주면 지시약 오차가 서로 상쇄가 되거든요.

💡 핵심 **$CH_3COOH + NaOH \rightarrow CH_3COONa + H_2O$ (1 : 1, FM 60.05, $pK_a = 4.756$). 계산은 실제 적정한 식초 양 기준.**

📐 유인물 식

초산(g) = 0.1 (mmol/mL) × f × V_b (mL) × 60.05 (mg/mmol) × 10^{-3} (g/mg)

식초의 총산도 (w/v%) = 초산(g) / 식초(mL) × 100

- 0.1 × f = NaOH의 **실제 농도**(mmol/mL) → × V_b = 반응한 NaOH mmol = 초산 mmol (1:1)
- × 60.05 mg/mmol × 10^{-3} = 초산 g
- f는 **직접 표정한 값** (1.000 쓰면 감점)

⚠️ "식초(mL)" = 실제로 적정한 식초 원액의 양

식초 10.00 mL → 100 mL로 희석(10배) → 그중 20.00 mL 적정
→ 적정한 식초 원액 = **10.00 × 20.00/100 = 2.000 mL** (100 mL, 10 mL를 넣으면 틀림)

참고: 일가산 초산의 pH = ½(pK_a − log C). 총산도가 약 6%면 원액 C ≈ 1.0 M → pH ≈ 2.4 (약산성에서 시작 → 끝나면 pH > 8 약알칼리 → 분홍).

🎙 교수님 말씀

실제로 우리가 적정에 사용한 KHP는 2.042 g의 20%인 거예요. 안 그러면 숫자가 엉망으로 나와요, 황당한 팩터가 나올 거예요. 식초도 마찬가지. 모든 적정은 실제로 사용한 양으로 계산합니다.

⚠️ 흔한 실수

- KHP에 2.042 g 전체를 넣음 → f가 5배
- 식초(mL)에 10 mL나 20 mL를 넣음 → 총산도가 1/5 또는 1/10
- f 대신 1.000 사용 → 감점

시약 및 기구: 0.1 M NaOH standard solution, potassium hydrogen phthalate (KHP), phenolphthalein, ethanol, buret (50 mL, 1 ea) & stand, buret holder, volumetric flask (100 mL, 200 mL), Erlenmeyer flask (100 mL), graduated pipet (20 mL), pipet aid, chemical balance, indicator bottle

[CO_2가 제거된 증류수 제조] 생략

증류수를 5분간 끓인 후 폴리에틸렌병에 붓고 마개를 잘 막아서 실온에 보관한다.

[0.2 w/v% phenolphthalein 지시약 용액의 제조] 생략 · 준비됨

Phenolphthalein 0.2 g을 100 mL 용량플라스크에 넣고 에탄올 50 mL로 녹인 후 증류수를 표선까지 가하고 섞어 준다.

[알칼리표준액의 표정]

1. KHP를 110 °C에서 1시간 건조 후 데시케이터에서 식힌다 건조 생략 . KHP 약 2.042 g을 정밀하게 달아 100 mL 용량플라스크에 넣고 증류수 약 70 mL(대충 반)를 가해 녹인 후, 완전히 녹으면 표선까지 가하고 섞는다. 용액의 **몰농도 및 pH를 계산**해 계산식과 결과를 노트에 기재한다.
2. 1의 용액 **20.00 mL**를 pipet으로 정확히 취해 100 mL 삼각플라스크에 넣고 지시약 **두 방울** → 0.1 M NaOH로 적정한다.
3. 2를 두 번 반복해 평균 생략, 1회 . 규정도계수를 계산하고 식초 산도 측정에 활용한다.

[식초의 총 산도 측정]

1. 식초 **10.00 mL**를 pipet으로 정확히 취해 100 mL 용량플라스크에 넣고 증류수를 표선까지 가하고 섞는다.
2. 희석한 식초 **20.00 mL**를 100 mL 삼각플라스크에 넣고 (물 20 mL 추가) 지시약 두 방울 → 0.1 M NaOH로 적정한다.
3. 2를 세 번 반복 생략 . 4. 식초 100 mL에 함유된 초산의 양(g)으로 총산도(w/v%)를 구한다. 평균·표준편차 생략 .

> 🎙 **교수님 말씀**
> 처음부터 표선까지 꽉 채워서 녹이지 말고. 녹는 과정에서 부피가 변할 수 있고, 공간이 있어야 잘 섞이잖아요. 대충 반 정도 넣고 고체가 다 녹으면 표선까지 채우고 마지막에 섞어줘야 돼요.

> 🧪 **학생 팁 (녹취록)**
> - 피펫이 용량플라스크 입구에 안 들어가면 → **비커에 조금 따라서** 빨아올리기
> - 다 녹으면 마개 막고 **위아래로 뒤집어** 섞기
> - 식초 묻은 피펫은 한 번 씻고 KHP에 사용

① 뷰렛 준비 (이번엔 진짜 NaOH)

- 강알칼리 → **반드시 장갑**.
- 물로 먼저 씻지 말 것 (그 물을 또 없애야 함) → 처음부터 **NaOH를 조금씩 부어 내벽을 세척(린싱)**하고 버림(폐수통) → 충분히 세척되면 채움.
- 지난번처럼 액체가 지나는 **모든 경로에 기포 없이**. 0.00에 꼭 맞출 필요 없이 넉넉히 채우고 **시작 눈금만 정확히** 읽기 (한 번에 약 20 mL 사용).
- 모든 준비가 끝날 때까지는 **밑에 비커**를 받쳐 두고, 다 되면 그때 시료 플라스크로 교체 (한 방울 떨어지면 처음부터 다시).
- 적정 전 **뷰렛 위 깔때기는 빼기** → 깔때기에 묻은 액체가 흘러내리면 부피 오차.

② 피펫 + 피펫 필러

- 필러를 **다 밀어 넣은 상태**에서 피펫을 살짝 밀착해 꽂고 → **바퀴를 굴려** 압력으로 빨아올림 (먼저 쭉 당겨놓고 넣으면 안 됨).
- 20 mL 표선보다 **충분히 넘게** 올린 뒤, 눈높이 맞춰 조금씩 빼서 메니스커스를 표선에.

③ 적정

- 적정은 화학 반응 → **반드시 교반** (마그네틱 바 + 스터러).
- 약 20 mL 들어갈 것을 예상 → 그 전까지는 비교적 빠르게, 근처에서 한 방울씩.

🗑 폐액

- 수돗가: **물, 순수한 식초**만 (식품이라 OK, 냄새나니 물 많이 틀고)
- 그 외 **KHP, NaOH, 지시약 섞인 용액(분홍 용액) 등은 전부 폐수통**

🧽 뒷정리

뷰렛의 남은 NaOH는 폐수통 → 수돗물로 충분히 → 탈이온수로 마지막 헹굼 → 거꾸로 매달기. 초자는 헹궈서 바구니에 두고 퇴실.

⚠️ 시약병 확인

'MeOH'(메탄올)와 'NaOH' 병을 헷갈리지 말 것 (녹취록).

💡 핵심 **표정 V_b = 34.50 − 15.00 = 19.50 mL → f = 1.026 · 식초 V_b = 35.20 − 15.50 = 19.70 mL → 총산도 ≈ 6.07 w/v%**

① 규정도계수 f (KHP 2.042 g 가정)

1. 적정한 KHP: A = 2.042 g × 20.00/100.0 = **0.4084 g**
2. KHP mmol = 0.4084 × 10^3 / 204.221 = **1.9998 mmol**
3. B = 1.9998 mmol / 19.50 mL = **0.10255 mmol/mL**
4. f = B / 0.100 = 1.0255 → **f = 1.026** (셋째 자리)

② 식초 총산도 (f = 1.026)

1. 초산(g) = 0.1 × 1.026 × 19.70 × 60.05 × 10^{-3} = **0.1214 g**
2. 적정한 식초 원액 = 10.00 × 20.00/100.0 = **2.000 mL**
3. 총산도 = 0.1214 / 2.000 × 100 = **6.07 w/v%**

	시작 눈금	최종 눈금	V_b	결과
표정 (KHP 20.00 mL)	15.00	34.50	19.50 mL	f = 1.026
식초 (희석액 20.00 mL)	15.50	35.20	19.70 mL	6.07 w/v%

⚠️ 실제 노트 쓸 때

- 위 숫자는 **녹취록(AI 전사)**의 한 조 값. 실제 **KHP 칭량값(소수 넷째 자리)**, 시작·최종 눈금을 우리 조 기록으로 바꿀 것.
- 짝수 조는 홀수 조가 만든 KHP 용액을 썼으므로 **그 조의 칭량값**을 받아 적기.
- 뷰렛 눈금은 실험 1의 **검정곡선으로 시작·최종 모두 보정**해서 쓰면 더 정확 (고찰에 언급).
- f = 1.000 쓰면 감점. f는 셋째 자리까지.

📌 f를 안 썼다면?

f = 1.000으로 계산하면 0.1 × 1.000 × 19.70 × 60.05 × 10^{-3} / 2.000 × 100 = 5.92 w/v% → f 차이(2.6%)만큼 결과가 달라진다.

7 고찰 포인트 — 오차 원인 · 대책 · 개선 방안

교수님: 결과가 이상하면 원인·대책·개선을 유추해서 쓸 것

계산 · 고찰

원인	결과에 미치는 영향	대책 · 개선
CO_2 미제거 물 사용 (끓이기 생략)	녹은 CO_2 → 탄산 → NaOH 소비. 식초 희석수에 있으면 V_b↑ → **총산도 과대**. KHP 용해수에 있으면 V_b↑ → **f 과소**.	5분 끓여 식힌 물을 마개로 막아 사용
KHP 건조 생략	수분만큼 실제 KHP가 적음 → V_b↓ → 계산된 **f 과대** → 총산도도 과대	110 °C 1시간 건조, 데시케이터에서 냉각
1회 측정 (반복 생략)	우연오차를 평가할 수 없음, 평균·표준편차 없음	표정 2회, 식초 3회 이상 반복
종말점 판단 (지시약)	분홍 진하기 차이 → V_b 오차. 넘기면 V_b↑	두 적정 색 맞추기, 종말점 근처 반 방울씩
NaOH가 공기 중 CO_2 흡수	Na_2CO_3 생성 → 실제 농도 변화	병 마개 닫기, 사용 직전 표정
분취·희석 오차 (피펫·용량플라스크)	표선 맞춤·피펫 잔류액 → 적정량 오차	눈높이 맞추기, 피펫 린싱
뷰렛 눈금 오차	실험 1 보정치만큼 V_b 오차	검정곡선으로 시작·최종 보정
다른 조가 만든 KHP 용액 (짝수조)	칭량·제조 오차를 확인할 수 없음	직접 제조, 칭량값 기록 공유

결과 비교: 제조사 f(1.000)와 내 f의 차이, 식초 라벨 산도(있으면)와 내 총산도의 차이를 원인과 연결해서 쓰기.

🎙 교수님 말씀

완벽한 실험은 없습니다. 탄산은 우리 경험상 큰 차이 없어요, 그렇게 많이 안 녹아 있어요. 그렇지만 모릅니다, 여기서 오차가 발생할 수 있고.

🎙 교수님 말씀

2, 4, 6, 8조는 실험 결과 안 나오면 1, 3, 5, 7조를 원망하면 돼요. 여러 가지 디스커션 할 게 많아지죠.

8 기말 대비 핵심 체크 (Q&A) ①

Q1–Q8

계산 · 고찰

Q1. 총산도란?

→ 적정 가능한 모든 유기산을 초산으로 간주해 초산 농도로 환산한 값. 단위 w/v%.

Q2. 총산도 5 w/v%의 의미는?

→ 식초 100 mL 중 초산으로 환산된 유기산이 5 g.

Q3. 왜 "초산 농도"라고 하지 않나?

→ 중화 적정은 초산만 선택적으로 적정할 수 없고 모든 유기산이 함께 적정되기 때문.

Q4. NaOH 표정에 쓰는 일차표준물질과 반응비는?

→ KHP(potassium hydrogen phthalate, FM 204.221), NaOH와 1 : 1.

Q5. KHP는 프탈산의 어떤 형태이고 pH는?

→ 중간형(양쪽성). pH ≈ $(pK_1 + pK_2)/2$ = (2.9 + 5.5)/2 = 4.2.

Q6. 규정도계수 f 계산식은?

→ $B = A \times 10^3 / (204.221 \times V_b)$, f = B / 0.100. A는 실제 적정한 KHP 양(g).

Q7. f는 몇 자리까지?

→ 소수점 이하 셋째 자리.

Q8. 페놀프탈레인의 색 변화와 범위는?

→ 산성형 무색(pH < 8.0) → 염기성형 분홍(pH > 9.6).

Q9. 적정 전 지시약을 넣었더니 분홍이면?
→ 잘못된 것(이미 알칼리성) → 씻고 다시 시작.

Q10. 종말점은?
→ 옅은 분홍이 사라지지 않고 지속되는 지점.

Q11. 지시약 오차를 줄이는 방법은?
→ 표정과 시료 적정의 종말점 색을 똑같이 맞춘다 → 오차 상쇄.

Q12. 식초 총산도 식은?
→ 초산(g) = $0.1 \times f \times V_b \times 60.05 \times 10^{-3}$, 총산도 = 초산(g)/식초(mL) × 100.

Q13. 식초 10 mL → 100 mL 희석 → 20 mL 적정 시 식초(mL)는?
→ 2.000 mL.

Q14. CO_2를 제거하지 않은 물을 쓰면?
→ 탄산이 NaOH와 반응 → 소비량 증가 → 총산도 과대평가.

Q15. 뷰렛을 물로 먼저 씻지 않고 NaOH로 헹구는 이유는?
→ 남은 물이 표준액을 묽히므로 → 사용할 표준액으로 린싱.

Q16. 페놀프탈레인을 쓰는 이유는?
→ 약산–강염기 적정의 당량점이 약알칼리(pH ≈ 8.6–9.1)라 변색 범위 8.0–9.6과 맞기 때문.

📝 실험노트 체크리스트 (실험 2)

☐ **1권**, 페이지 일련번호, 서명은 **머리말/꼬리말**에 매 페이지

☐ 실험일자 = 실험한 날, 제목 · 목적 · 원리(반응식, f 식, 총산도 식) · 시약 및 기구

☐ 과제: KHP 몰농도와 **pH 계산식 + 결과**

☐ 방법: 실제 한 대로(과거형) + 생략한 단계 명시

☐ 결과: KHP 칭량값, 시작·최종 눈금, V_b, **f(셋째 자리)**, 총산도 계산 과정 + 결과

☐ 계산은 **분취량** 기준 (KHP 20%, 식초 2.000 mL)

☐ 고찰: 원인 · 대책 · 개선 (CO_2, 건조 생략, 1회 측정, 종말점 색)

☐ 부착물: 노트 번호 + 부착 페이지 번호, **겹치게 간인**, 그래프는 엑셀

☐ 큰 빈 공간만 빗금 한 줄